

Ruptura Eletrostática Nanométrica (Paschen Modificado + Fowler–Nordheim) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos a descarga em gaps sub-5 nm onde a emissão Fowler–Nordheim substitui a avalanche de Townsend, resolvendo Poisson + continuidade eletrônica com PINN.

Palavras-chave: Paschen; Fowler–Nordheim; microplasma; gap nm; PINN.

1 Equações

$$\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -q(n_i - n_e), \quad (1)$$

$$\partial_t n_e + \nabla \cdot (\mathbf{v}_e n_e - D_e \nabla n_e) = \alpha |\mathbf{v}_e| n_e + G_{\text{FN}}(\mathcal{E}). \quad (2)$$

2 Resultados

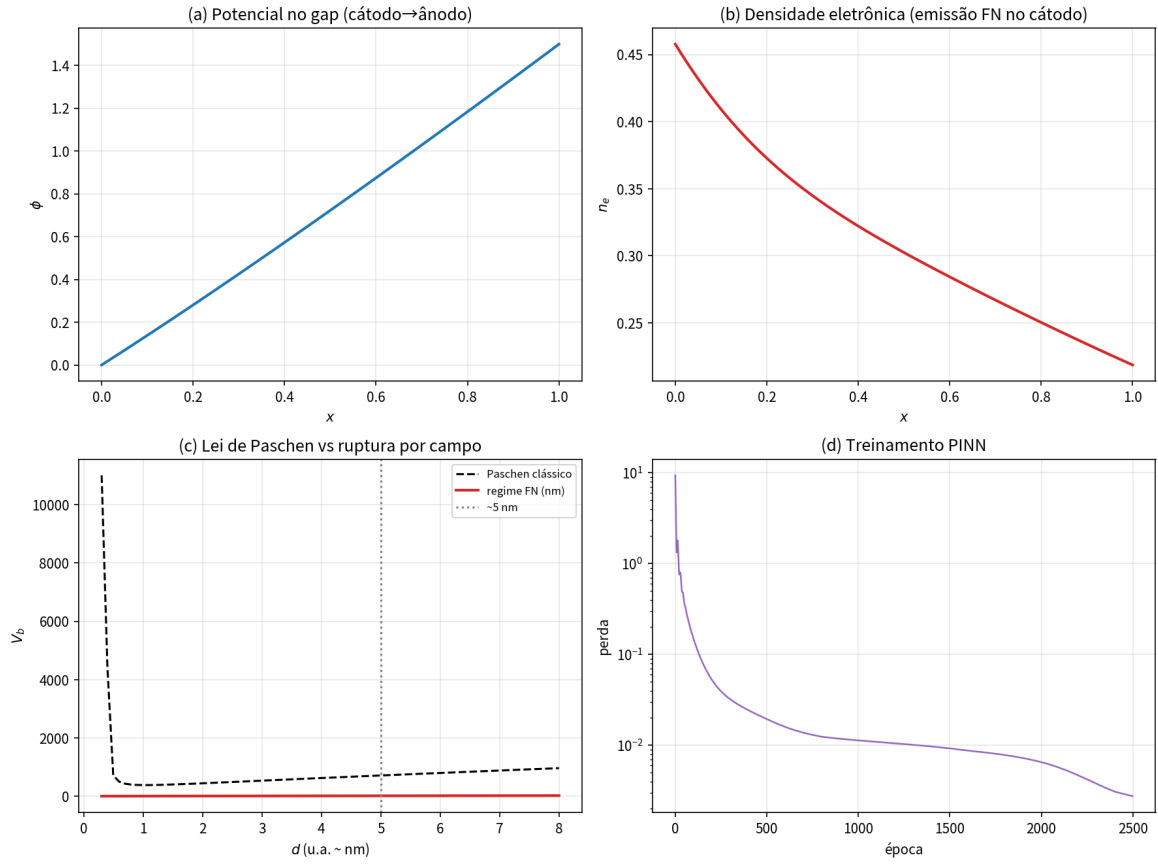


Figure 1: (a) ϕ ; (b) n_e ; (c) Paschen vs FN; (d) treino.

3 Conclusão

Em escala nanométrica a tensão de ruptura deixa de seguir Paschen e passa a ser governada pela emissão de campo no cátodo.

References

- [1] F. Paschen. Ueber die zum Funkenübergang in Luft. *Annalen der Physik*, 1889.
- [2] R. H. Fowler and L. Nordheim. Electron emission in intense electric fields. *Proc. R. Soc. A*, 1928.